

Oppgave 1. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ -12 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ 9
- ☒ -5
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning.

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -10 \\ 25 \\ -35 \end{bmatrix} = (-5) \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

Hva blir determinanten til $5A^T B^{-3} A^4$? Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{5 \cdot 8}{9}$
- ☐ $\frac{-5 \cdot 8}{27}$
- ☐ $\frac{-25 \cdot 16}{3}$
- ☒ $\frac{-25 \cdot 32}{27}$
- ☐ $\frac{-5 \cdot 16}{9}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi ser $\det(A) = 2$ og $\det(B) = -3$.

For en $m \times m$ -matrise C og konstant k er $\det(kC) = k^m \det(C)$. Vi har også $\det(C^T) = \det(C)$. Dermed får vi:

$$\det(5A^T B^{-3} A^4) = 5^2 \det(A^T B^{-3} A^4) = 5^2 \det(A) \det(B)^{-3} \det(A)^4 = 5^2 \cdot \frac{\det(A)^5}{\det(B)^3}.$$

Dette blir da: $\frac{-25 \cdot 32}{27}$.

□

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 14
- ☒ 18
- ☐ 0

- ☐ -14
- ☐ -18
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning.

$$\det(A) = (-3) \cdot \begin{vmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-6) = 18.$$

Oppgave 4. Lineærabbildningen T er gitt ved matrisen A . For hvilke A er T en rotasjon (som bevarer avstander) i planet? Velg ett alternativ:

- ☐ $A = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix},$
- ☐ $A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} & 1/2 \end{bmatrix},$
- ☒ $A = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix},$
- ☐ $A = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{bmatrix},$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. En rotasjon har matrise:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Da er:

$$\det(A) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Eneste alternativ som oppfyller dette er: $A = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$. Vi ser at dette er rotasjonsmatrise med $\theta = 60^\circ$. $\square$

Oppgave 5. Gitt ligning $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$. En ortonormal basis for løsningsrommet til denne ligningen er (velg ett alternativ):

- ☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5/\sqrt{42} \\ 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3/\sqrt{72} \\ -6/\sqrt{72} \\ -5/\sqrt{72} \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Kravene i oppgaven er oppfylt for:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -5/\sqrt{42} \\ 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \end{bmatrix}$$

- Begge har norm 1, f.eks. er

$$\|\mathbf{v}\| = (-5/\sqrt{42})^2 + (4/\sqrt{42})^2 + (1/\sqrt{42})^2 = (25 + 16 + 1)/42 = 1.$$

- De er ortogonale: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- Begge vektorene er løsninger til $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$.

Vektorene $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er det eneste paret av vektorer i alternativene som oppfyller de tre kravene i oppgaven:

- De har begge norm 1.
- De er ortogonale.
- De er i løsningsrommet til ligningen $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$.

□

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + (k-1)x_3 &= k+1 \\ 3x_1 + 3kx_2 + (k^2-1)x_3 &= 4k+1 \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle verdier av k
☐ $k = 0, 1$
☐ $k = 2$
☐ $k = 1, 2$
☒ $k = 1$
☐ $k = 0$
☐ ingen verdier av k

Løsning. Den utvidete matrisen til systemet er:

$$\begin{bmatrix} 1 & k & k-1 & k+1 \\ 3 & 3k & k^2-1 & 4k+1 \end{bmatrix}$$

Vi lar $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$. Får da:

$$\begin{bmatrix} 1 & k & k-1 & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-3k+2 & k-2 \end{bmatrix}$$

Her er $k^2 - 3k + 2 = (k-2)(k-1)$.

- Om $k \neq 1, 2$ er matrisen på trappeform, med begge pivotene i variableposisjoner. Da har vi løsninger.
- Om $k = 2$ er matrisen også på trappeform, med *en* pivot i variabelposisjoner. Da har vi også løsninger.
- Om $k = 1$ så består siste rekke av 0'er untatt i den siste utvidete posisjonen. Da er systemet inkonsistent.

□

Oppgave 7.

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & -k \\ 3 & k & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} k \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

For hvilke verdier av k blir $\mathbf{v}$ en egenvektor til A ? Velg ett alternativ:

- ☒ $k = 2$
- ☐ $k = 0$
- ☐ $k = 0, 1$
- ☐ $k = -1, 2$
- ☐ $k = 0, 2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning.

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} k^2 + k \\ 5k - 4 \\ -k - 1 \end{bmatrix}$$

Om dette er egenvektor med egenverdi λ må vi ha:

$$\lambda \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} k\lambda \\ 2\lambda \\ -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k^2 + k \\ 5k - 4 \\ -k - 1 \end{bmatrix}.$$

Siste koordinat gir $\lambda = k + 1$. Andre koordinat gir da:

$$2(k + 1) = 5k - 4,$$

som gir $k = 2$.

□

Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Hva gjelder for matrisen A ? Velg ett alternativ:

- ☒ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 3$
- ☐ $\text{rang}(A) = 4, \text{null}(A) = 1$
- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 3$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. En radreduksjon av matrisen A gir vi trappeformen:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Når vi radreduserer endres ikke rang og nullitet. Så A og B har samme rang og nullitet. Siden B har tre pivotsøyler og to søyler som ikke har pivoter, blir $\text{rang}(B) = 3$ og $\text{null}(B) = 2$. Det samme gjelder da for A . $\square$

Oppgave 9. A er en diagonaliserbar $m \times n$ -matrise med karakteristisk polynom $\det(A - \lambda I) = \lambda^2(\lambda - 3)^4(\lambda - 2)^3$. Hva gjelder da for matrisen A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = 9, n = 4, \quad \text{rang} A = 2$
- ☒ $m = 9, n = 9, \quad \text{rang} A = 7$
- ☐ $m = 4, n = 9, \quad \text{rang}(A - 3I) = 4$
- ☐ $m = 9, n = 9, \quad \text{rang}(A - 3I) = 4$
- ☐ $m = 4, n = 4, \quad \text{rang}(A - 2I) = 1$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Det karakteristiske polynomet har grad 9. Da blir A en 9×9 -matrise. Siden egenverdien 0 har multiplisitet 2 (på grunn av faktoren λ^2), vil egenrommet til 0, som er løsningene til $(A - 0 \cdot I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ha dimensjon 2. Altså $\text{null}(A) = 2$. Siden $\text{rang}(A) + \text{null}(A) = \text{antall kolonner i } A$, som er 9, blir $\text{rang}(A) = 7$. $\square$

Oppgave 10. Gitt vektorene i $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y}$ på W ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Projektjonen av $\mathbf{y}$ på W blir:

$$\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \cdot \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2.$$

Dette blir

$$\frac{6}{3}\mathbf{u}_1 + \frac{6}{6}\mathbf{u}_2 = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 11. La $A = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for $\mathbb{R}^2$. Disse er relatert ved:

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 + 4\mathbf{b}_2, \quad \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2.$$

Videre er $\mathbf{x}$ en vektor i $\mathbb{R}^2$ med $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$. Variabelskiftematrissen $\mathcal{P}_{A \leftarrow B}$ fra B til A , og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_A$ er da gitt ved (velg ett alternativ):

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 3/2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 8 \\ 18 \end{bmatrix}$

☒ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Variabelskiftematrissen fra A til B er:

$$\mathcal{P}_{B \leftarrow A} [[\mathbf{a}_1]_B \ [\mathbf{a}_2]_B] = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Determinanten til denne matrisen er 2. Da er variabelskiftematrissen fra B til A :

$$\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = (\mathcal{P}_{B \leftarrow A})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

Vi får videre at koordinatvektoren til $\mathbf{x}$ i basisen A er:

$$[\mathbf{x}]_A = \mathcal{P}_{A \leftarrow B} \cdot [\mathbf{x}]_B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

□

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 12. La U være en 3×3 -matrise.

- Hva vil det si at U er ortogonal matrise?
- Forklar hvorfor vi har $U^T U = I$ for en ortogonal matrise, der I er identitetsmatrisen.
- Hvordan kan vi beregne U^{-1} for en ortogonal matrise? Gi grunn for svaret.
- Forklar hvorfor indreproduktet bevares av en ortogonal matrise: $U\mathbf{x} \bullet U\mathbf{y} = \mathbf{x} \bullet \mathbf{y}$.

Løsning.

- Matrisen $U = [\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_3]$ er ortogonal om søylevektorene $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ er parvis ortogonale, og normen av hver søylevektor er 1.
- I matrisen $U^T \cdot U$ blir tallet i posisjon (i, j) (rad i , søyle j) lik $\mathbf{u}_i^T \cdot \mathbf{u}_j$. Dette er prikkproduktet $\mathbf{u}_i \bullet \mathbf{u}_j$. Når $i \neq j$ er dette 0, siden søylene er ortogonale. Når $i = j$ er dette 1 siden normen $\|\mathbf{u}_i\| = 1$.
- Siden $U^T U = I$, blir U^T og U inverse matriser. Altså er $U^{-1} = U^T$. Dermed kan vi finne inversen U^{-1} ved å transponere U .
- Vi har:

$$U\mathbf{x} \bullet U\mathbf{y} = (U\mathbf{x})^T \cdot U\mathbf{y} = \mathbf{x}^T U^T U \mathbf{y} = \mathbf{x}^T I \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \bullet \mathbf{y}.$$

□

Oppgave 13. Regn ut den inverse matrisen til

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 7 & 13 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Løsning. Vi setter denne matrisen sammen med identitetsmatrisen:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 13 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Så gjennomfører vi radoperasjoner slik at vi får *redusert trappeform*. Resultatet blir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 7 \end{bmatrix}.$$

Den inverse matrisen blir da det som står i høyre delen:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -13 \\ 0 & -1 & 7 \end{bmatrix}.$$